

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

Tên đề tài:

Hệ thống đo mức nước thông minh bằng ESP32

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trí Nhân

Mã số sinh viên: 22T1020274

Lớp: Nhóm 1

Huế, ngày [11] tháng [4] năm [2026]

Mục lục

1	Phần mở đầu	2
1.1	Lý do chọn đề tài	2
1.2	Mục tiêu nghiên cứu	3
1.3	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.4	Phương pháp nghiên cứu	3
2	Phần nội dung	4
2.1	Tổng quan về hệ thống đo mức nước thông minh	4
2.2	Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	6
2.3	Phân tích và thiết kế hệ thống	8
2.4	Cài đặt và thực nghiệm	12
3	Phần kết luận	17
3.1	Kết luận	17
3.2	Nhận xét	18
3.3	Đánh giá	18
3.4	Kiến nghị và hướng phát triển	19
	Tài liệu tham khảo	20

Chương 1

Phần mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Lý Do:

Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) đã tạo nên những bước đột phá trong việc quản lý và giám sát tự động. Trong đó, quản lý tài nguyên nước là một bài toán thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và quy trình vận hành công nghiệp.

Hiện nay, việc theo dõi mực nước tại các bể chứa vẫn tồn tại nhiều hạn chế đáng kể:

- **Phương thức thủ công:** Đa số người dùng vẫn phải kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường hoặc sử dụng phao cơ học thô sơ, dẫn đến thiếu tính chính xác và không thể theo dõi liên tục.
- **Hạn chế về vị trí:** Các bể chứa thường được lắp đặt ở vị trí trên cao, không gian hẹp hoặc khu vực khó tiếp cận, gây bất tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi kiểm tra.
- **Thiếu tính cảnh báo:** Việc không nắm bắt kịp thời tình trạng nước có thể dẫn đến sự cố tràn bể gây lãng phí, hoặc cạn nước gây cháy máy bơm và gián đoạn sinh hoạt.

Để giải quyết các vấn đề trên, việc xây dựng một hệ thống có khả năng đo lường chính xác và giám sát từ xa qua điện toán đám mây là vô cùng cần thiết. Với ưu điểm là hiệu năng cao, tích hợp sẵn Wi-Fi và giá thành rẻ, vi điều khiển **ESP32** kết hợp cùng cảm biến siêu âm **HC-SR04** là giải pháp tối ưu. Do đó, em quyết định thực hiện đề tài: **“Hệ thống đo mực nước thông minh bằng ESP32 kết hợp cảm biến siêu âm HC-SR04 để đo mực nước trong bể, gửi dữ liệu lên đám mây”**.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Dựa trên yêu cầu về một hệ thống IoT hoàn chỉnh, đề tài tập trung vào các mục tiêu sau:

- **Về kỹ thuật:** Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của cảm biến siêu âm HC-SR04 trong việc xác định khoảng cách và thuật toán xử lý dữ liệu trên dòng chip ESP32.
- **Về tính năng:** Thiết kế hệ thống đo lường thời gian thực, hiển thị thông số lên màn hình LCD/OLED và tự động kích hoạt cảnh báo khi mực nước vượt ngưỡng (quá cao hoặc quá thấp).
- **Về kết nối:** Triển khai giao thức truyền nhận dữ liệu để đẩy thông tin lên Cloud, cho phép người dùng giám sát mực nước thông qua ứng dụng di động hoặc Dashboard trực tuyến.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Vi điều khiển ESP32, cảm biến siêu âm HC-SR04, màn hình hiển thị và các nền tảng IoT (như Blynk, Firebase hoặc ThingSpeak).
- **Phạm vi nghiên cứu:** Hệ thống được thiết kế ứng dụng cho các bể chứa nước sinh hoạt gia đình, bồn chứa nước chung cư hoặc các hệ thống tưới tiêu quy mô vừa và nhỏ.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

- **Phương pháp lý thuyết:** Thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến lập trình nhúng, giao thức kết nối Wi-Fi và các thư viện hỗ trợ trên Arduino IDE.
- **Phương pháp thực nghiệm:** Thiết kế sơ đồ mạch nguyên lý, lắp ráp mô hình thực tế và tiến hành thực nghiệm để tối ưu hóa sai số đo lường, đảm bảo tính ổn định của hệ thống trong môi trường độ ẩm cao.

Chương 2

Phần nội dung

2.1 Tổng quan về hệ thống đo mức nước thông minh

2.1.1 Khái niệm về hệ thống giám sát mực nước

- Hệ thống giám sát mực nước là một giải pháp kỹ thuật được sử dụng để theo dõi và đo lường mức nước trong các bể chứa, hồ nước hoặc hệ thống cấp nước. Mục tiêu của hệ thống là cung cấp thông tin chính xác về mực nước tại từng thời điểm, từ đó hỗ trợ việc quản lý và vận hành hiệu quả.
- Trong các hệ thống truyền thống, việc đo mực nước thường được thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng các thiết bị cơ học đơn giản như phao nổi. Tuy nhiên, các phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế như độ chính xác không cao, không thể theo dõi liên tục và không hỗ trợ giám sát từ xa.
- Với sự phát triển của công nghệ, các hệ thống giám sát mực nước hiện đại đã tích hợp cảm biến điện tử và vi điều khiển để tự động hóa quá trình đo lường. Dữ liệu thu thập được có thể được xử lý và hiển thị theo thời gian thực, đồng thời lưu trữ hoặc truyền đi để phục vụ cho các mục đích phân tích và cảnh báo.
- Đặc biệt, trong các hệ thống thông minh, việc kết hợp cảm biến với các nền tảng kết nối Internet cho phép người dùng giám sát mực nước từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính, giúp nâng cao tính tiện lợi và an toàn trong quá trình sử dụng.

2.1.2 Vai trò của IoT trong quản lý tài nguyên nước

- Internet of Things (IoT) là công nghệ cho phép các thiết bị vật lý kết nối và trao đổi dữ liệu với nhau thông qua Internet. Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, IoT đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giám sát và điều khiển.
- Thông qua việc tích hợp các cảm biến đo mực nước, lưu lượng và chất lượng nước với các vi điều khiển có khả năng kết nối mạng như ESP32, hệ thống có thể thu

thập dữ liệu liên tục và truyền về trung tâm xử lý hoặc lưu trữ trên nền tảng đám mây [3]. Điều này giúp người dùng có thể theo dõi tình trạng nước theo thời gian thực mà không cần có mặt trực tiếp tại vị trí lắp đặt.

- Bên cạnh đó, IoT còn hỗ trợ xây dựng các hệ thống cảnh báo tự động. Khi mực nước vượt quá hoặc thấp hơn ngưỡng cho phép, hệ thống có thể gửi thông báo đến người dùng thông qua ứng dụng di động hoặc các nền tảng như Blynk, Telegram hoặc ThingSpeak. Nhờ đó, người dùng có thể kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý.
- Ngoài ra, việc ứng dụng IoT còn góp phần tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên nước, giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả vận hành trong các hệ thống cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp và công nghiệp.

2.1.3 Phân tích các giải pháp đo lường hiện có trên thị trường

- **Phương pháp cơ học (phao nổi):** Đây là phương pháp đơn giản và phổ biến nhất. Phao sẽ nổi theo mực nước và điều khiển công tắc đóng/ngắt. Tuy nhiên, phương pháp này có độ chính xác thấp, dễ bị kẹt hoặc hỏng do môi trường và không cung cấp dữ liệu liên tục.
- **Cảm biến siêu âm:** Cảm biến siêu âm (như HC-SR04) hoạt động dựa trên nguyên lý phát và nhận sóng siêu âm để đo khoảng cách đến bề mặt nước. Ưu điểm là không tiếp xúc trực tiếp với nước, độ chính xác khá cao và giá thành thấp. Tuy nhiên, kết quả đo có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm hoặc bề mặt nước không ổn định.
- **Cảm biến áp suất:** Cảm biến áp suất đo mực nước dựa trên áp lực của cột nước. Phương pháp này có độ chính xác cao và ổn định, nhưng chi phí tương đối lớn và cần lắp đặt trực tiếp trong môi trường nước.
- **Cảm biến điện dung:** Loại cảm biến này đo mực nước dựa trên sự thay đổi điện dung khi mực nước thay đổi. Ưu điểm là có thể đo liên tục, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi chất lượng nước và môi trường xung quanh.
- **Hệ thống sử dụng IoT ESP32 kết hợp cảm biến siêu âm HC-SR04:** Đây là phương pháp hiện đại, kết hợp giữa phần cứng đo lường và công nghệ kết nối Internet. Trong hệ thống này, cảm biến siêu âm HC-SR04 được sử dụng để đo khoảng cách đến mặt nước, trong khi vi điều khiển ESP32 đảm nhiệm việc xử lý dữ liệu và truyền thông qua Wi-Fi. Dữ liệu mực nước sau khi được xử lý sẽ được gửi lên các nền tảng đám mây như Blynk, ThingSpeak hoặc Firebase. Người dùng có thể theo dõi mực nước theo thời gian thực thông qua điện thoại hoặc máy tính. Ngoài ra, hệ thống còn có thể tích hợp chức năng cảnh báo khi mực nước vượt ngưỡng cho phép. Và phương pháp này đáp ứng tốt các yêu cầu về độ chính xác, chi phí thấp và khả năng giám sát từ xa, phù hợp với xu hướng phát triển của các hệ thống tự động hóa hiện nay.

2.2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.2.1 Tìm hiểu về vi điều khiển ESP32 (Cấu tạo, sơ đồ chân, tính năng)

Trong hệ thống này, ESP32 được sử dụng làm bộ xử lý trung tâm để thu thập dữ liệu từ cảm biến HC-SR04 và truyền dữ liệu lên nền tảng Blynk thể hệ mới do hãng Espressif phát triển, được tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, rất phù hợp cho các ứng dụng Internet of Things (IoT). Nhờ hiệu năng cao, tiêu thụ điện năng thấp và giá thành hợp lý, ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng và tự động hóa [6]..

a. Cấu tạo ESP32: [2].

- Bộ vi xử lý lõi kép (Dual-core) với tốc độ lên đến 240MHz
- Bộ nhớ RAM và Flash tích hợp
- Module Wi-Fi và Bluetooth
- Hệ thống chân GPIO đa dạng để kết nối với cảm biến và thiết bị ngoại vi

b. Sơ đồ chân (GPIO):

- GPIO 5: kết nối chân TRIG của cảm biến HC-SR04
- GPIO 18: kết nối chân ECHO của cảm biến
- GPIO 21 (SDA), 22 (SCL): giao tiếp I2C với màn hình OLED
- GPIO 2: điều khiển LED cảnh báo
- GPIO 4: điều khiển còi buzzer

c. Tính năng nổi bật:

- Kết nối Wi-Fi giúp truyền dữ liệu lên cloud
- Hỗ trợ nhiều giao thức như I2C, SPI, UART
- Khả năng xử lý nhanh, phù hợp cho hệ thống thời gian thực
- Tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp cho hệ thống hoạt động liên tục

2.2.2 Nguyên lý cảm biến siêu âm HC-SR04

Cảm biến HC-SR04 là thiết bị dùng để đo khoảng cách dựa trên nguyên lý phản xạ sóng siêu âm [8]. Đây là loại cảm biến được sử dụng phổ biến trong các hệ thống đo mực nước nhờ giá thành thấp và độ chính xác tương đối cao.

a. Nguyên lý hoạt động:

Quá trình đo khoảng cách diễn ra theo các bước:

- **Bước 1:** ESP32 gửi tín hiệu kích hoạt đến chân TRIG

- **Bước 2:** Phát ra sóng siêu âm
- **Bước 3:** Sóng gặp mặt nước và phản xạ trở lại
- **Bước 4:** Chân ECHO nhận tín hiệu phản hồi
- **Bước 5:** ESP32 tính toán thời gian truyền sóng

b. Công thức tính khoảng cách

$$\text{Khoảng cách} = \frac{\text{Thời gian} \times \text{tốc độ âm thanh}}{2}$$

Trong đó:

- Tốc độ âm thanh $\approx 343 \text{ m/s}$ [1]
- Chia 2 vì sóng đi và về

c. Ứng dụng trong đo mực nước

- Cảm biến được đặt ở phía trên bể
- Đo khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước
- Tính mực nước = chiều cao bể – khoảng cách đo được

2.2.3 Các linh kiện hỗ trợ

Ngoài ESP32 và cảm biến siêu âm, hệ thống còn sử dụng các linh kiện hỗ trợ để hiển thị và cảnh báo.

a. Màn hình OLED (SSD1306)

- Giao tiếp qua I2C (SDA, SCL)
- Hiển thị mực nước theo thời gian thực
- Ưu điểm: nhỏ gọn, tiết kiệm điện, hiển thị rõ

b. LED cảnh báo

- Dùng để báo trạng thái mực nước
- Ví dụ : Nước thấp $\rightarrow$ LED tắt và ngược lại nước cao $\rightarrow$ LED sáng

c. Còi buzzer

- Phát âm thanh cảnh báo khi mực nước vượt ngưỡng
- Giúp người dùng nhận biết nhanh chóng

d. Nguồn cấp

- ESP32 sử dụng nguồn 5V hoặc 3.3V
- Các linh kiện được cấp nguồn từ ESP32

2.2.4. Tổng quan về nền tảng điện toán đám mây

Điện toán đám mây (Cloud Computing) cho phép lưu trữ và xử lý dữ liệu thông qua Internet. Trong hệ thống IoT, cloud đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và quản lý dữ liệu từ xa.

a. Các nền tảng phổ biến

- **ThingSpeak:** hiển thị dữ liệu dạng biểu đồ
- **Blynk:** là một nền tảng IoT (Internet of Things) cho phép điều khiển và giám sát các thiết bị phần cứng từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại di động hoặc trình duyệt web [5].
- **Firebase:** lưu trữ dữ liệu thời gian thực

b. Nguyên lý hoạt động

- **Bước 1:** ESP32 kết nối Wi-Fi
- **Bước 2:** Dữ liệu mực nước được gửi lên cloud
- **Bước 3:** Người dùng truy cập qua điện thoại hoặc máy tính
- **Bước 4:** Hệ thống hiển thị dữ liệu theo thời gian thực

c. Lợi ích

- Giám sát từ xa mọi lúc mọi nơi
- Lưu trữ dữ liệu lâu dài
- Hỗ trợ cảnh báo tự động
- Dễ dàng mở rộng hệ thống

2.3 Phân tích và thiết kế hệ thống

2.3.1. Phân tích yêu cầu chức năng

Hệ thống đo mức nước thông minh được thiết kế nhằm đáp ứng các chức năng chính sau:

a. Chức năng đo đạc

- Sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 để đo khoảng cách từ cảm biến đến mặt nước

- Từ khoảng cách đo được, tính toán mực nước trong bể
- Đảm bảo độ chính xác và cập nhật liên tục theo thời gian thực

b. Chức năng hiển thị

- Hiển thị giá trị mực nước trên màn hình OLED
- Cung cấp thông tin trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi
- Có thể hiển thị thêm trạng thái (Nguy Hiểm, Ổn định, cạn và phần trăm mức nước))

c. Chức năng cảnh báo

- Khi mực nước vượt ngưỡng cao → bật LED và còi buzzer
- Khi mực nước quá thấp → cảnh báo để tránh cạn nước
- Giúp người dùng kịp thời xử lý

d. Chức năng gửi dữ liệu

- ESP32 kết nối Wi-Fi và gửi dữ liệu lên nền tảng đám mây (Blynk)
- Người dùng có thể theo dõi từ xa qua điện thoại
- Dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian thực

2.3.2. Thiết kế sơ đồ khối hệ thống

a. Hệ thống được thiết kế theo mô hình khối gồm các thành phần chính:

- **Khối cảm biến:** HC-SR04 đo khoảng cách
- **Khối xử lý trung tâm:** ESP32 xử lý dữ liệu
- **Khối hiển thị:** Màn hình OLED
- **Khối cảnh báo:** LED và buzzer
- **Khối kết nối:** Wi-Fi (ESP32)
- **Khối cloud:** Blynk (giám sát từ xa)

b. Nguyên lý hoạt động tổng quát:

- Cảm biến HC-SR04 đo khoảng cách đến mặt nước
- ESP32 nhận dữ liệu và tính toán mực nước

- Kết quả được: Hiển thị trên OLED, Kiểm tra điều kiện cảnh báo, Gửi lên cloud (Blynk)
- Người dùng theo dõi dữ liệu từ xa

2.3.3. Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch điện

Dựa trên mô hình Wokwi, hệ thống được kết nối như sau:

a. Kết nối cảm biến HC-SR04

- VCC → 5V ESP32
- GND → GND
- TRIG → GPIO 5
- ECHO → GPIO 18

b. Kết nối màn hình OLED (SSD1306 - I2C) [4].

- VCC → 3.3V
- GND → GND
- SDA → GPIO 21
- SCL → GPIO 22

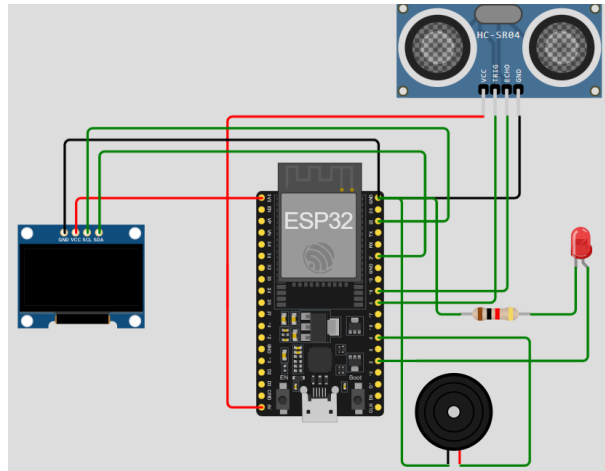
c. Kết nối LED

- Anode → GPIO 2
- Cathode → điện trở → GND

d. Kết nối buzzer

- Chân (+) → GPIO 4
- Chân (-) → GND

e. Sơ đồ Wokwi



Hình 2.1: Sơ đồ kết nối ESP32 và cảm biến

f. Nguyên lý hoạt động mạch

- ESP32 điều khiển toàn bộ hệ thống
- Nhận dữ liệu từ cảm biến → xử lý → điều khiển OLED, LED, buzzer
- Đồng thời gửi dữ liệu qua Wi-Fi

2.3.4. Lưu đồ thuật toán xử lý chương trình

Thuật toán hoạt động của hệ thống được mô tả theo các bước:

Bước 1: Khởi tạo

- Khởi động ESP32
- Kết nối Wi-Fi
- Khởi tạo cảm biến, OLED, LED, buzzer

Bước 2: Đo khoảng cách

- Gửi tín hiệu TRIG
- Nhận tín hiệu ECHO
- Tính toán khoảng cách

Bước 3: Tính mực nước

- Mực nước = chiều cao bể – khoảng cách đo được

Bước 4: Hiển thị

- Hiển thị phần trăm giá trị mực nước lên OLED
- Hiển thị thêm trạng thái (Nguy Hiểm, Ổn định, cạn)

Bước 5: Kiểm tra cảnh báo

- Nếu mực nước > ngưỡng cao: Bật LED và Kích hoạt buzzer
- Nếu mực nước ổn định: Tắt cảnh báo hoặc hiển thị trạng thái
- Nếu mực nước thấp (cạn): Bật LED và Kích hoạt buzzer để tránh cạn nước

Bước 6: Gửi dữ liệu

- Gửi giá trị mực nước lên Blynk

Bước 7: Lặp lại

- Quay lại bước đo để cập nhật liên tục

2.4 Cài đặt và thực nghiệm

2.4.1. Môi trường lập trình (Visual Studio Code)

Trong đề tài này, hệ thống được lập trình và mô phỏng thông qua môi trường **Visual Studio Code** kết hợp với nền tảng **PlatformIO** [7]. Đây là công cụ hỗ trợ lập trình mạnh mẽ cho các hệ thống nhúng như ESP32.

a. Các công cụ sử dụng:

- Visual Studio Code
- PlatformIO: hỗ trợ biên dịch và nạp chương trình cho ESP32
- Wokwi: mô phỏng phần cứng trực tuyến

b. Các thư viện sử dụng:

- WiFi.h: kết nối Wi-Fi
- BlynkSimpleEsp32.h: kết nối nền tảng Blynk
- Adafruit_GFX.h và Adafruit_SSD1306.h: điều khiển màn hình OLED

2.4.2. Triển khai code điều khiển và kết nối Wi-Fi

Chương trình được xây dựng để thực hiện các chức năng chính: đo mực nước, xử lý dữ liệu, hiển thị và gửi dữ liệu lên cloud.

a. Đo khoảng cách và tính mực nước

- ESP32 gửi tín hiệu đến chân TRIG của cảm biến
- Nhận tín hiệu phản hồi từ chân ECHO

- Tính khoảng cách và chuyển đổi thành phần trăm mực nước

b. Xử lý trạng thái

Hệ thống chia mức nước thành 3 mức:

- **Trên 80%:** Mức nguy hiểm (đầy)
- **Từ 30% đến 80%:** Trạng thái ổn định
- **Dưới 30%:** Mức cạn

c. Điều khiển cảnh báo

- Khi mức nước nguy hiểm hoặc quá thấp: Bật LED và tích hoạt còi buzzer
- Khi trạng thái ổn định: Tắt cảnh báo

d. Kết nối Wi-Fi và gửi dữ liệu

- ESP32 kết nối Wi-Fi thông qua Blynk
- Dữ liệu được gửi lên: **V0** trạng thái (chuỗi) và **V1** phần trăm mực nước

e. Hiển thị OLED

- Hiển thị phần trăm mực nước
- Hiển thị trạng thái (Ổn định, Nguy hiểm, Cạn)

2.4.3. Thiết lập giao diện giám sát trên Cloud (Blynk)

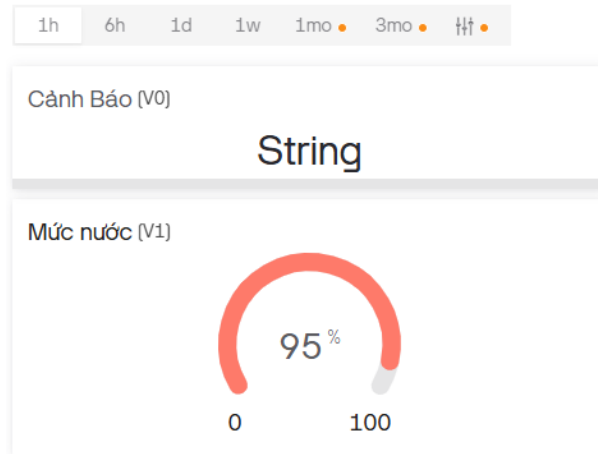
Nền tảng Blynk được sử dụng để giám sát hệ thống từ xa thông qua điện thoại.

a. Các bước thiết lập:

- Tạo tài khoản trên Blynk
- Tạo Template và Device
- Lấy Auth Token để kết nối ESP32
- Thiết kế giao diện Dashboard

b. Các thành phần giao diện:

- Label (V0): hiển thị trạng thái hệ thống
- Gauge/Chart (V1): hiển thị phần trăm mực nước



Hình 2.2: Blynk Web Dashboard

c. Nguyên lý hoạt động:

- ESP32 gửi dữ liệu lên Blynk
- Blynk hiển thị dữ liệu theo thời gian thực
- Người dùng theo dõi từ xa qua ứng dụng

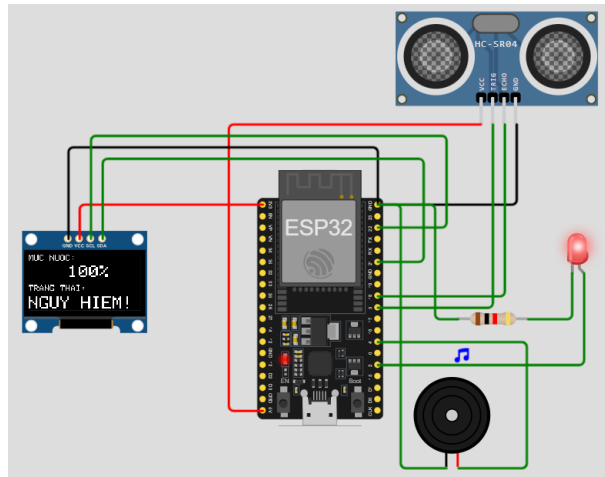
2.4.4. Thử nghiệm thực tế và đánh giá độ chính xác của hệ thống

a. Mô phỏng trên Wokwi

- Hệ thống được mô phỏng với khoảng cách mẫu (ví dụ: 20cm)
- Quan sát hoạt động của:
 - OLED hiển thị
 - LED và buzzer cảnh báo
 - Dữ liệu gửi lên Blynk

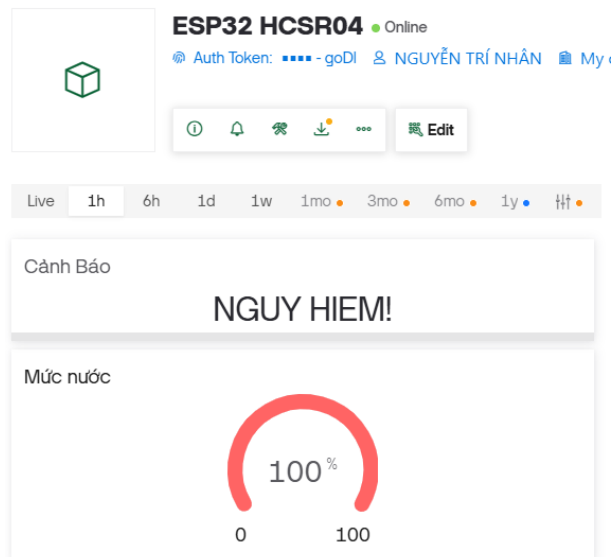
b. Hình ảnh mô phỏng trên Wokwi và Blynk

- Mô phỏng trên Wokwi



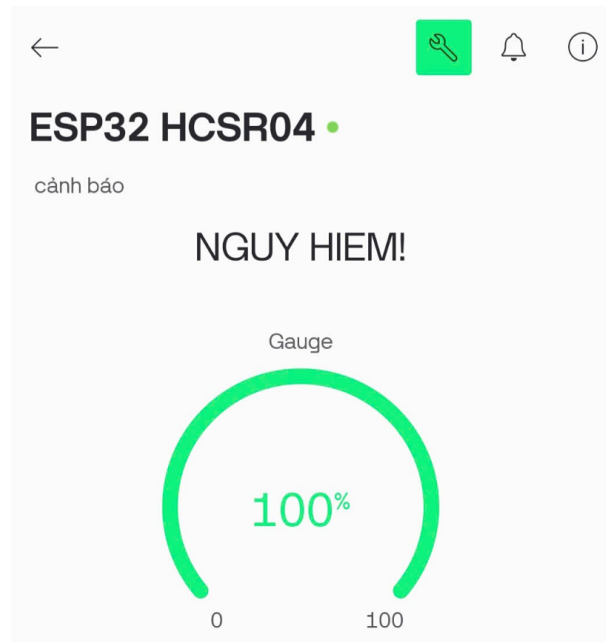
Hình 2.3: Mô phỏng trên Wokwi

- Mô phỏng trên blynk cloud



Hình 2.4: Mô phỏng trên blynk cloud

- Mô phỏng trên blynk mobile



Hình 2.5: Mô phỏng trên blynk mobile

b. Kết quả đạt được

- Hệ thống đo mực nước ổn định
- Dữ liệu hiển thị chính xác và cập nhật liên tục
- Cảnh báo hoạt động đúng theo ngưỡng cài đặt
- Kết nối cloud ổn định

c. Đánh giá độ chính xác

- Sai số nhỏ (do đặc tính cảm biến siêu âm)
- Sai số có thể do:
 - Nhiệt độ môi trường
 - Bề mặt nước dao động
- Trong điều kiện bình thường, hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu

Chương 3

Phần kết luận

3.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết, thiết kế hệ thống, lập trình và tiến hành mô phỏng, đề tài “Hệ thống đo mức nước thông minh bằng ESP32 kết hợp cảm biến siêu âm HC-SR04 và nền tảng điện toán đám mây” đã đạt được những kết quả quan trọng sau:

- Trước hết, đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống đo mức nước tự động dựa trên cảm biến siêu âm HC-SR04. Hệ thống có khả năng đo khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt nước và tính toán chính xác mực nước trong bể dựa trên chiều cao đã thiết lập. Kết quả đo được có độ chính xác tương đối cao trong điều kiện môi trường ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu của các ứng dụng thực tế quy mô nhỏ và trung bình.

- Bên cạnh đó, vi điều khiển ESP32 đã được sử dụng hiệu quả để xử lý dữ liệu cảm biến, điều khiển các thiết bị ngoại vi như màn hình OLED, LED và buzzer, đồng thời đảm nhiệm chức năng kết nối Wi-Fi để truyền dữ liệu lên nền tảng đám mây. Điều này thể hiện rõ ưu điểm của ESP32 trong các ứng dụng IoT nhờ khả năng tích hợp cao và hiệu năng mạnh mẽ.

- Hệ thống cũng đã thực hiện tốt chức năng hiển thị và cảnh báo. Dữ liệu mực nước được hiển thị trực quan trên màn hình OLED, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tại chỗ. Đồng thời, hệ thống có khả năng đưa ra cảnh báo thông qua LED và buzzer khi mực nước vượt ngưỡng an toàn, góp phần nâng cao độ tin cậy và tính an toàn trong quá trình vận hành.

- Ngoài ra, việc tích hợp nền tảng Blynk đã cho phép giám sát hệ thống từ xa một cách hiệu quả. Người dùng có thể theo dõi mực nước theo thời gian thực thông qua điện thoại hoặc máy tính, từ đó nâng cao tính tiện lợi và khả năng quản lý.

- Tổng thể, hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra ban đầu, đồng thời thể hiện rõ tiềm năng ứng dụng trong thực tế.

3.2 Nhận xét

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm rút ra một số nhận xét quan trọng như sau:

- Thứ nhất, việc ứng dụng công nghệ IoT vào bài toán đo mực nước mang lại hiệu quả rõ rệt so với các phương pháp truyền thống. Hệ thống không chỉ tự động hóa quá trình đo lường mà còn mở rộng khả năng giám sát từ xa, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức.
- Thứ hai, ESP32 là một nền tảng rất phù hợp cho các hệ thống nhúng IoT nhờ tích hợp sẵn Wi-Fi, dễ lập trình và có cộng đồng hỗ trợ lớn. Điều này giúp quá trình phát triển hệ thống trở nên thuận lợi hơn.
- Thứ ba, cảm biến siêu âm HC-SR04 là lựa chọn hợp lý về chi phí và dễ triển khai. Tuy nhiên, trong một số điều kiện môi trường như độ ẩm cao hoặc bề mặt nước không ổn định, cảm biến có thể xuất hiện sai số, ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ thống.
- Thứ tư, nền tảng Blynk cung cấp giao diện trực quan và dễ sử dụng, rất phù hợp cho các ứng dụng giám sát từ xa. Tuy nhiên, hệ thống vẫn phụ thuộc vào kết nối Internet để hoạt động hiệu quả.

3.3 Đánh giá

3.1. Ưu điểm của hệ thống

- Hệ thống có cấu trúc đơn giản, dễ lắp đặt và triển khai
- Chi phí thấp, phù hợp với sinh viên và các ứng dụng thực tế
- Đo mực nước tự động, liên tục và tương đối chính xác
- Có khả năng hiển thị trực quan tại chỗ và từ xa
- Tích hợp cảnh báo giúp nâng cao tính an toàn
- Dễ dàng mở rộng và nâng cấp trong tương lai

3.2. Hạn chế của hệ thống

- Độ chính xác phụ thuộc vào điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, bề mặt nước)
- Phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi, nếu mất mạng sẽ không giám sát từ xa được
- Chưa có cơ chế lưu trữ dữ liệu khi mất kết nối
- Chưa tích hợp điều khiển tự động (ví dụ: bật/tắt máy bơm)
- Chưa tối ưu cho các hệ thống quy mô lớn hoặc công nghiệp

3.4 Kiến nghị và hướng phát triển

Để nâng cao hiệu quả và tính ứng dụng của hệ thống trong tương lai, nhóm đề xuất một số hướng phát triển như sau:

4.1. Nâng cao độ chính xác

Có thể thay thế hoặc kết hợp thêm các loại cảm biến khác như cảm biến áp suất hoặc cảm biến laser để giảm sai số và tăng độ ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

4.2. Tích hợp điều khiển tự động

Bổ sung module relay để điều khiển máy bơm nước tự động dựa trên mực nước. Điều này giúp hệ thống không chỉ giám sát mà còn có khả năng điều khiển hoàn toàn tự động.

4.3. Cải thiện khả năng kết nối

Xây dựng cơ chế lưu trữ dữ liệu cục bộ khi mất kết nối Internet và tự động đồng bộ lại khi có mạng, đảm bảo tính liên tục của hệ thống.

4.4. Nâng cao độ chính xác

Phát triển hệ thống cho các ứng dụng lớn hơn như:

- Hệ thống cấp nước trong tòa nhà
- Nông nghiệp thông minh (tưới tiêu tự động)
- Hệ thống giám sát nước trong công nghiệp

4.5. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Phân tích dữ liệu lịch sử để dự đoán mức tiêu thụ nước, từ đó đưa ra cảnh báo sớm hoặc tối ưu hóa hoạt động của hệ thống.

Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt:

- [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2021.
- [2] Nguyễn Hữu Quang, *Lập trình hệ thống nhúng với ESP32*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2022.
- [3] Lê Hoàng Việt, “Ứng dụng nền tảng Blynk trong giám sát và điều khiển thiết bị qua Internet”, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, số 45, tr. 12–18, 2023.

Tiếng Anh:

- [4] Adafruit Industries, *SSD1306 OLED Display Library Documentation*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306, 2024.
- [5] Blynk IoT Platform, *Blynk Documentation: Getting Started with ESP32*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.blynk.io/>, 2025. (Hướng dẫn thiết lập giao diện giám sát từ xa).
- [6] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, phiên bản 4.2, 2023.
- [7] Marius Berthelsen, *Building IoT Projects with ESP32 and Arduino IDE*, Packt Publishing, 2021.
- [8] Sainsmart, *HC-SR04 Ultrasonic Sensor User Guide*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/HCSR04%20Datasheet.pdf, 2022.